

Diseño de Bases de Datos: Conceptos Esenciales y Proceso

Conceptos Clave del Diseño

- **Base de Datos (DB):** Una colección de datos estructurada y organizada, diseñada para ser accedida, gestionada y actualizada de forma electrónica.
- **Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD):** El software que permite a los usuarios interactuar con la base de datos. Algunos ejemplos populares son **MySQL**, **PostgreSQL**, **Oracle** y **Microsoft SQL Server**.
- **Modelo de Datos:** Una representación conceptual y abstracta de los datos. El más común es el **modelo relacional**, que organiza los datos en tablas. Otros modelos incluyen el modelo de red, jerárquico y, más recientemente, el modelo **NoSQL** (como el de documentos o grafos).
- **Entidad:** Un objeto del mundo real del que queremos almacenar información. Por ejemplo: Cliente, Producto, Empleado. Las entidades se convierten en tablas en el modelo relacional.
- **Atributo:** Una propiedad o característica de una entidad. Por ejemplo, la entidad Cliente puede tener atributos como nombre, apellido y dirección. Los atributos se convierten en columnas de una tabla.
- **Relación:** Un vínculo o asociación entre dos o más entidades. Por ejemplo, un Cliente puede tener una relación de "compra" con un Producto.

Claves

- **Clave Primaria (PK):** Un atributo o conjunto de atributos que identifica de forma única cada registro (fila) en una tabla. Es crucial porque garantiza la unicidad de los datos.
 - **Características:** Debe ser única, no nula (siempre debe tener un valor) e inmutable (no cambia con el tiempo).
 - **Ejemplos:** Un número de DNI para la tabla de Personas o un ID_Cliente generado automáticamente.
- **Clave Foránea (FK):** Un campo en una tabla que se refiere a la clave primaria de otra tabla. Se utiliza para establecer y hacer cumplir la relación entre las tablas.
 - **Función:** La FK es el "pegamento" que conecta las tablas. Por ejemplo, en una tabla Pedidos, el ID_Cliente sería una clave foránea que apunta al ID_Cliente de la tabla Clientes.

Normalización

- **Normalización:** Es un proceso sistemático para organizar las tablas y columnas en una base de datos con el objetivo de reducir la **redundancia de datos** y mejorar la **integridad de los datos**. Se aplican reglas conocidas como **Formas Normales (NF)**:
 - **1NF (Primera Forma Normal):** Cada celda debe contener un solo valor atómico. No hay grupos repetitivos.
 - **2NF (Segunda Forma Normal):** Debe estar en 1NF y todos los atributos no clave deben depender completamente de la clave primaria completa.
 - **3NF (Tercera Forma Normal):** Debe estar en 2NF y no debe haber dependencias transitivas. Es decir, los atributos no clave no pueden depender de otros atributos no clave.

Pasos para Diseñar una Base de Datos Eficiente

1. **Análisis de Requisitos:** Esta es la fase más crítica. Debes entender a fondo las necesidades del negocio: ¿qué datos se van a almacenar?, ¿quién los usará?, ¿cómo se usarán? Realiza entrevistas, analiza documentos y observa los flujos de trabajo.
2. **Diseño Conceptual (Modelo Entidad-Relación - ER):** Traduce los requisitos en un modelo conceptual. Se utiliza el **Diagrama Entidad-Relación (ER)**, que es una representación gráfica que muestra las entidades, sus atributos y las relaciones entre ellas.
3. **Diseño Lógico:** Convierte el modelo ER en un modelo relacional. Aquí es donde se definen las tablas, sus columnas, los tipos de datos (texto, número, fecha, etc.) y se identifican las claves primarias y foráneas. Este es el paso donde se aplica la normalización.
4. **Diseño Físico:** Se toman las decisiones específicas para la implementación en un SGBD particular. Por ejemplo, se definen los índices para mejorar el rendimiento, se asigna el espacio de almacenamiento y se configuran las restricciones de integridad.
5. **Implementación:** Se crea la base de datos y sus tablas utilizando un lenguaje de definición de datos (DDL), como CREATE TABLE en SQL.
6. **Pruebas y Mantenimiento:** Se valida que la base de datos funcione como se espera. Se carga con datos de prueba, se ejecutan consultas y se asegura de que el rendimiento sea óptimo. Luego, se realiza el mantenimiento continuo.

Identificación de Relaciones y Cardinalidad

La cardinalidad describe cuántas instancias de una entidad pueden asociarse con instancias de otra entidad.

- **Relación 1 a 1 (1:1):** Cada instancia de la entidad A se relaciona con una y solo una instancia de la entidad B.
 - **Ejemplo:** Una Persona tiene un único Pasaporte. En este caso, la clave foránea (ID_Persona) se colocaría en la tabla Pasaportes.
- **Relación 1 a N (1:N):** Cada instancia de la entidad A puede relacionarse con una o varias instancias de la entidad B, pero cada instancia de B se relaciona con solo una de A. Es el tipo de relación más común.
 - **Ejemplo:** Un Cliente puede realizar **muchos** Pedidos. La clave foránea (ID_Cliente) se coloca en el lado "N" (la tabla Pedidos).
- **Relación N a N (M:N):** Varias instancias de la entidad A se relacionan con varias instancias de la entidad B, y viceversa.
 - **Ejemplo:** Muchos Alumnos se inscriben en **muchos** Cursos.
 - **Implementación:** Este tipo de relación no se puede representar directamente en un modelo relacional. Se resuelve creando una **tabla intermedia** o de "unión" que contenga las claves foráneas de ambas tablas. Por ejemplo, una tabla Inscripciones que tiene ID_Alumno y ID_Curso como claves foráneas.

La correcta identificación de estas relaciones y la aplicación de la normalización son esenciales para evitar problemas futuros como anomalías de actualización, inserción y borrado, y para asegurar que tu base de datos sea escalable y fácil de mantener.

Se quiere diseñar una base de datos relacional para almacenar información sobre los asuntos que lleva un gabinete de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica, y corresponde a un solo cliente. Del asunto se debe almacenar el período (fecha de inicio y fecha de archivo o finalización), su estado (en trámite, archivado, etc.), así como los datos personales del cliente al que pertenece (DNI, nombre, dirección, etc.). Algunos asuntos son llevados por uno o varios procuradores, de los que nos interesa también los datos personales.

Paso 1: Análisis de Requisitos

El objetivo es crear una base de datos para gestionar los asuntos de un gabinete de abogados. Los requisitos clave son:

- **Asunto:** Tiene un número de expediente único, un período (fecha de inicio y fin) y un estado.
- **Cliente:** Cada asunto corresponde a un único cliente. Necesitamos almacenar sus datos personales (DNI, nombre, dirección).
- **Procurador:** Un asunto puede ser llevado por uno o varios procuradores. También se necesitan sus datos personales.

Paso 2: Identificación de Entidades y Atributos

Basado en el análisis, las entidades principales son:

- **Entidad: Asunto**
 - **Atributos:**
 - Numero_Expediente (Identificador único)
 - Fecha_Inicio
 - Fecha_Fin
 - Estado (e.g., "en trámite", "archivado")
- **Entidad: Cliente**
 - **Atributos:**
 - DNI (Identificador único)
 - Nombre
 - Direccion
 - Telefono (ejemplo, para agregar más detalle)
- **Entidad: Procurador**
 - **Atributos:**
 - DNI (Identificador único)
 - Nombre
 - Direccion
 - Telefono

Paso 3: Identificación de Relaciones y Cardinalidad

Ahora, vamos a definir cómo se conectan las entidades entre sí.

- **Relación entre Asunto y Cliente:**
 - Un Asunto pertenece a **un solo** Cliente.
 - Un Cliente puede tener **varios** Asuntos.
 - **Cardinalidad:** Relación de **uno a muchos (1:N)**.
- **Relación entre Asunto y Procurador:**
 - Un Asunto puede tener **uno o varios** Procuradores.
 - Un Procurador puede llevar **uno o varios** Asuntos.
 - **Cardinalidad:** Relación de **muchos a muchos (M:N)**.

Estructura Final del Diseño (Esquema Lógico)

A continuación, se presenta la solución final, que muestra la estructura de las tablas, sus claves primarias (PK) y foráneas (FK).

- **Tabla Clientes**
 - DNI (**PK**)
 - Nombre
 - Direccion
 - Telefono
- **Tabla Asuntos**
 - Numero_Expediente (**PK**)
 - Fecha_Inicio
 - Fecha_Fin
 - Estado
 - DNI_Cliente (**FK**) -> Referencia a Clientes (DNI)
- **Tabla Procuradores**
 - DNI (**PK**)
 - Nombre
 - Direccion
 - Telefono
 - Numero_Expediente (**FK**) -> Referencia a Asuntos (Numero_Expediente)

